



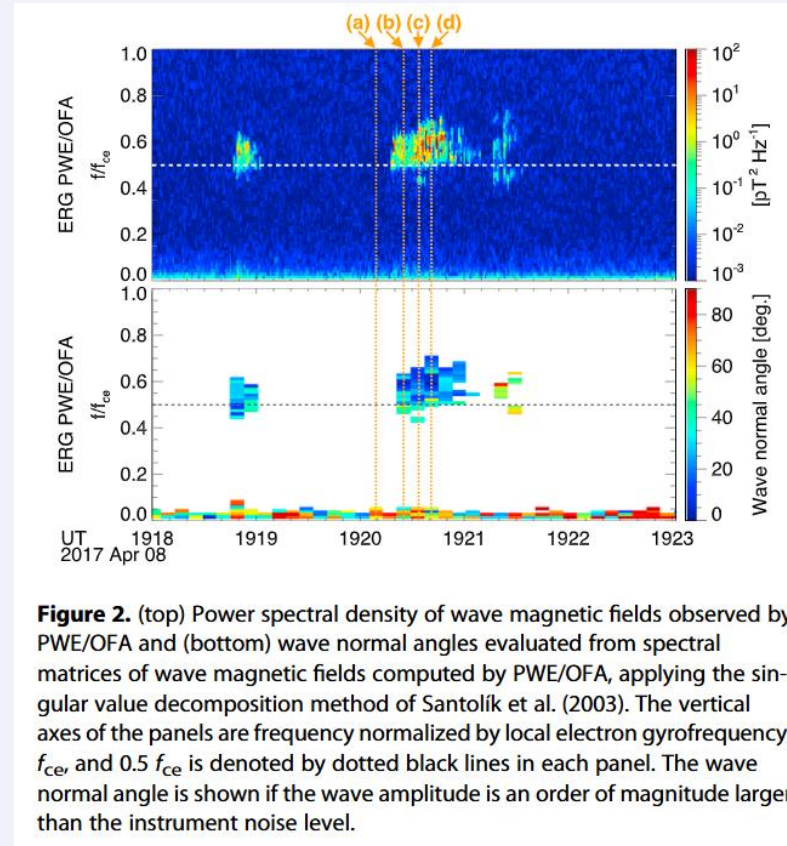
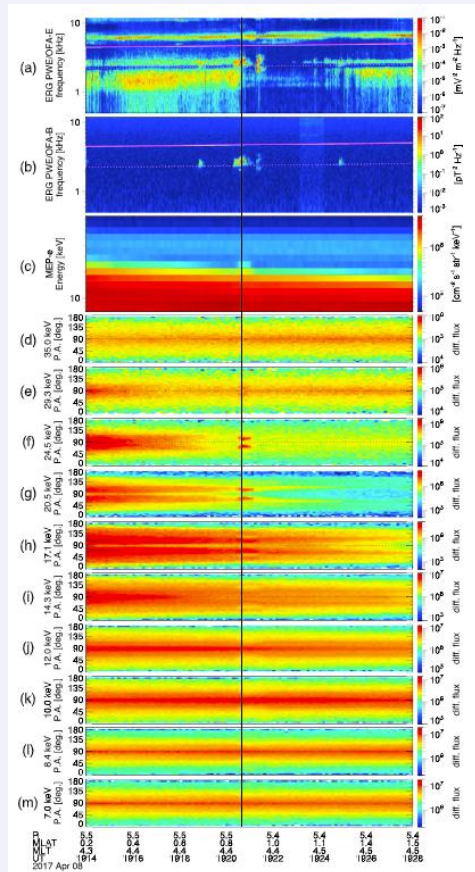
Chorus波動と電子の サイクロトロン共鳴の解析

このセクションで学べること：

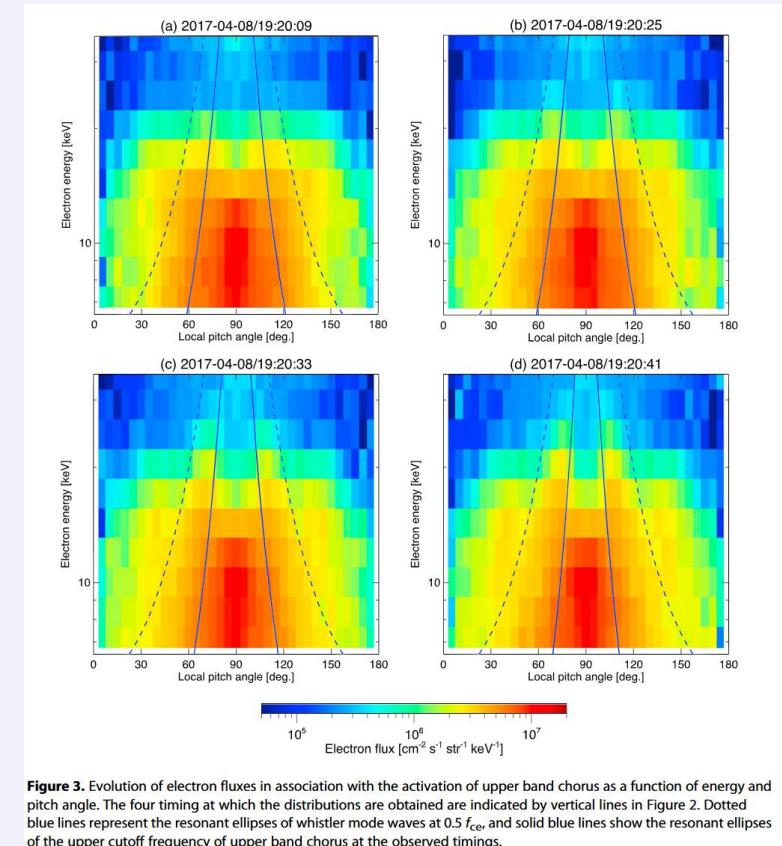
- 平行伝搬するホイッスラー波に対する1次サイクロトロン共鳴の共鳴エネルギーの計算
- あらせ衛星 MEP-e電子のエネルギー・ピッチ角分布の計算

Kurita et al. (2018)での電子のエネルギーピッチ角分布

コーラス波動と高速に分布が変化する7-30 keV電子を観測 ← 1次サイクロトロン共鳴



Kurita et al. (2018)



1次サイクロトロン共鳴条件

論文では平行伝搬ホイッスラーモードのcold plasma分散関係を用いて計算

$$n^2 = \frac{c^2 k_{\parallel}^2}{\omega^2} = 1 + \frac{(f_{pe}/f_{ce})^2}{x(1-x)}, x = \frac{f}{f_{ce}} \quad n = ck/\omega: \text{屈折率、} f_{pe}: \text{電子プラズマ振動数、} f_{ce}: \text{電子サイクロトロン振動数}$$

$$\omega - k_{\parallel} v_{\parallel} = \frac{\Omega_e}{\gamma}, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, v_{\parallel} = v \cos \alpha, \beta = \frac{v}{c} \quad c: \text{光速、} v: \text{電子速度、} \alpha: \text{ピッチ角}$$

符号は伝搬方向 ($k_{\parallel}$ の符号) を表す

$$\xrightarrow{\times \frac{1}{\Omega_e}} \quad \frac{\omega}{\Omega_e} \mp \frac{n\omega}{\Omega_e c} v \cos \alpha = \sqrt{1-\beta^2}$$

$$x \mp nx\beta \cos \alpha = \sqrt{1-\beta^2} > 0$$

$$x^2 \mp 2nx^2\beta \cos \alpha + n^2x^2\beta^2 \cos^2 \alpha = 1 - \beta^2$$

$$(n^2x^2 \cos^2 \alpha + 1)\beta^2 \mp 2nx^2 \cos \alpha \cdot \beta + x^2 - 1 = 0$$

$$\therefore \beta = \frac{\pm nx^2 \cos \alpha \pm \sqrt{n^2x^4 \cos^2 \alpha - (n^2x^2 \cos^2 \alpha + 1) \cdot (x^2 - 1)}}{n^2x^2 \cos^2 \alpha + 1}$$

$$= \frac{\pm nx^2 \cos \alpha \pm \sqrt{n^2x^2 \cos^2 \alpha - x^2 + 1}}{n^2x^2 \cos^2 \alpha + 1}$$

となるが $0 < x^2 < 1$ より、共鳴エネルギーの物理解は

$$\beta = \frac{\pm nx^2 \cos \alpha + \sqrt{n^2x^2 \cos^2 \alpha - x^2 + 1}}{n^2x^2 \cos^2 \alpha + 1}, \quad \begin{array}{l} +: k_{\parallel} > 0, -: k_{\parallel} < 0 \\ E_{\text{kin}} = (\gamma - 1)m_e c^2 \\ \approx 511(\gamma - 1) [\text{keV}] \end{array}$$

のうち、 $0 < \beta < 1$, $1 \mp n\beta \cos \alpha > 0$ となる解である

共鳴エネルギーの計算

講習資料 [idl_spedas_tutorial_202609_chorus.pro](#)

$f_{pe}/f_{ce} = 3.3$, $f/f_{ce} = 0.50, 0.66$ に対してピッチ角ごとに共鳴エネルギーを計算してみる

```
; --- (1) Calculate resonance energy
;
; Observational parameters
fpfc = 3.30 ; fpe/fce = 3.3
xl   = 0.50 ; lower cutoff frequency
xu   = 0.66 ; upper cutoff frequency

; Pitch angle
pa = findgen(start=1,179) ; in degree

; --- Lower cutoff frequency

; Refractive index
n = sqrt(1 + fpfc^2/(xl*(1-xl)))

; Beta
; kpara < 0
bl_1 = ( n*xl^2* cosd(pa) + sqrt( n^2*xl^2*cosd(pa)^2 - xl^2 + 1 ) ) $
        / ( n^2*xl^2*cosd(pa)^2 + 1 )
; kpara > 0
bl_2 = ( -1*n*xl^2* cosd(pa) + sqrt( n^2*xl^2*cosd(pa)^2 - xl^2 + 1 ) ) $
        / ( n^2*xl^2*cosd(pa)^2 + 1 )

; Remove beta < 0 or beta > 1 or 1-n*beta*cosPA > 0 (for kpara > 0)
sub_1 = where(bl_1 lt 0 or bl_1 gt 1 or 1-n*bl_1*cosd(pa) lt 0, cnt_1)
; Remove beta < 0 or beta > 1 or 1+n*beta*cosPA > 0 (for kpara < 0)
sub_2 = where(bl_2 lt 0 or bl_2 gt 1 or 1+n*bl_2*cosd(pa) lt 0, cnt_2)
if cnt_1 gt 0 then bl_1[sub_1] = !values.f_nan
if cnt_2 gt 0 then bl_2[sub_2] = !values.f_nan

; Gamma
gl_1 = 1/sqrt(1-bl_1^2)
gl_2 = 1/sqrt(1-bl_2^2)

; Resonance energy for each pitch angle
El_1 = 511*(gl_1 - 1) ; in KeV
El_2 = 511*(gl_2 - 1) ; in KeV

; --- Upper cutoff frequency

; Refractive index
n = sqrt(1 + fpfc^2/(xu*(1-xu)))

; Beta
; kpara < 0
bu_1 = ( n*xu^2* cosd(pa) + sqrt( n^2*xu^2*cosd(pa)^2 - xu^2 + 1 ) ) $
        / ( n^2*xu^2*cosd(pa)^2 + 1 )
; kpara > 0
bu_2 = ( -1*n*xu^2* cosd(pa) + sqrt( n^2*xu^2*cosd(pa)^2 - xu^2 + 1 ) ) $
        / ( n^2*xu^2*cosd(pa)^2 + 1 )

; Remove beta < 0 or beta > 1 or 1-n*beta*cosPA > 0 (for kpara > 0)
sub_1 = where(bu_1 lt 0 or bu_1 gt 1 or 1-n*bu_1*cosd(pa) lt 0, cnt_1)
; Remove beta < 0 or beta > 1 or 1+n*beta*cosPA > 0 (for kpara < 0)
sub_2 = where(bu_2 lt 0 or bu_2 gt 1 or 1+n*bu_2*cosd(pa) lt 0, cnt_2)
if cnt_1 gt 0 then bu_1[sub_1] = !values.f_nan
if cnt_2 gt 0 then bu_2[sub_2] = !values.f_nan

; Remove beta < 0 or beta > 1
sub_1 = where(bu_1 lt 0 or bu_1 gt 1, cnt_1)
sub_2 = where(bu_2 lt 0 or bu_2 gt 1, cnt_2)
if cnt_1 gt 0 then bu_1 = !values.f_nan
if cnt_2 gt 0 then bu_2 = !values.f_nan

; Gamma
gu_1 = 1/sqrt(1-bu_1^2)
gu_2 = 1/sqrt(1-bu_2^2)

; Resonance energy for each pitch angle
Eu_1 = 511*(gu_1 - 1) ; in KeV
Eu_2 = 511*(gu_2 - 1) ; in KeV
```

エネルギー・ピッチ角分布の作成

講習資料 [idl_spedas_tutorial_202609_chorus.pro](#)

各エネルギーチャンネルごとにbin1dを用いてピッチ角分布を計算・プロット

```
;
; --- (2) Calculate pitch angle distribution
;

timespan, '20170408'

; Load MEP-e data
if keyword_set(no_load_data) then goto, skip_load_data

erg_load_mepe, datatype='3dflux'

skip_load_data:

; Get IDL structure
get_data, 'erg_mepe_l3_3dflux_FEDU', data=flux
get_data, 'erg_mepe_l3_3dflux_FEDU_alpha', data=pa_3d

; Parameters
nt = n_elements(flux.y[*,0,0,0])
nsp = n_elements(flux.y[0,*,0,0])
nen = n_elements(flux.y[0,0,*,0])
nch = n_elements(flux.y[0,0,0,*])
enbin = flux.v2

; Time for panel c
```

erg_load_mepe: MEP-eの3次元速度分布を取得する
[時刻 × スピン位相 × エネルギー × telescope]の4次元配列

```
time = '2017-04-08/19:20:33'
; Index for time
idx = nn(flux.x,time)

; Setting for binning of pitch angle distribution
dpa = 5.0
flux_pad = fltarr(180.0/dpa,nen)

; Loop for energy
for ien = 0, nen-1 do begin

; Create 1D data
flux_1d = reform(flux.y[idx,*,ien,*],[nsp*nch])
pa_1d = reform(pa_3d.y[idx,*,ien,*],[nsp*nch])

; Binning with a 5 deg pitch angle bin
bin1d, pa_1d, flux_1d, 0.0, 180.0, dpa, binnm, pabin, ave_flux
flux_pad[*,ien] = ave_flux

endfor
```

bin1d, x, v, start, end, binsize, histogram, xbin, average:
1次元配列vをxについて指定した範囲 (start, end) ・ビン幅(binsize)でビンングし、平均値(ave_flux)などを計算できる。ビンングしたxのラベルはxbinに格納される。

エネルギー・ピッチ角分布の作成

講習資料 [idl_spedas_tutorial_202609_chorus.pro](#)

各エネルギーチャンネルごとにbin1dを用いてピッチ角分布を計算・プロット

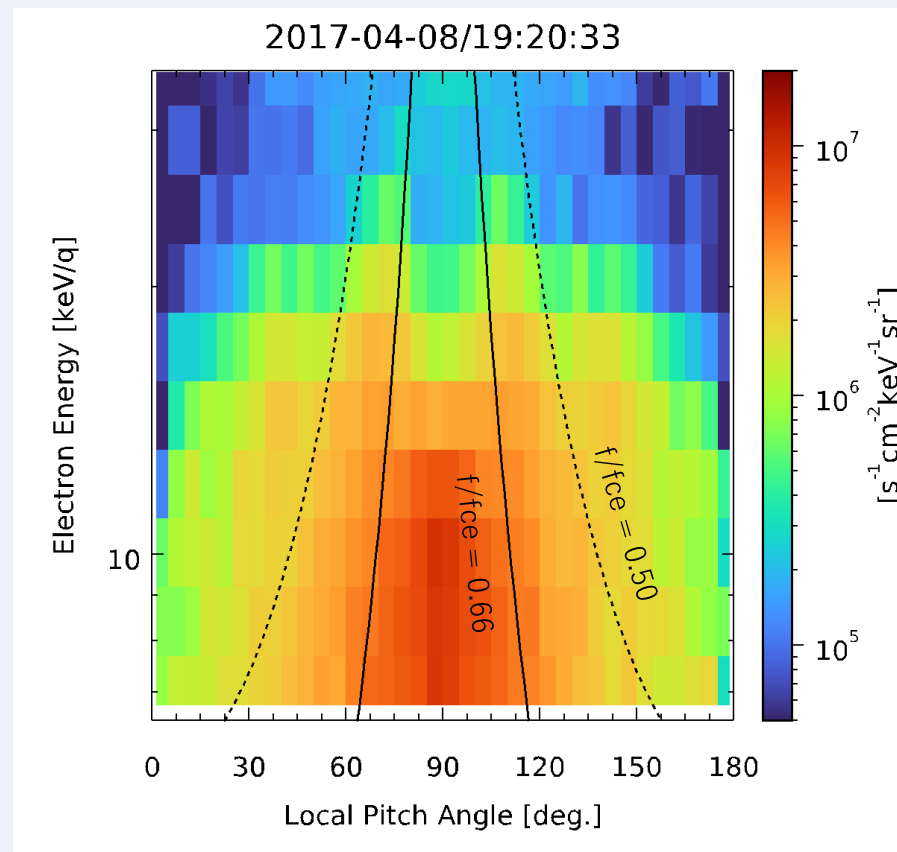
```
;
; --- (3) Plot pitch angle distribution and resonance energy
;

; Set color table
loadct_sd, 48

; Plot color amp
plotxyz, pabin, enbin, flux_pad $
, title=time $
, xrange=[0,180], xstyle=1, xtitle='Local Pitch Angle [deg.]' $
, yrange=[6.5,35], ystyle=1, ylog=1, ytitle='Electron Energy [keV/q]' $
, zlog=1, zrange=[5.e4,2.e7], ztitle='[s!u-1!ncm!u-2!nkeV!u-1!nsr!u-1!n]' $
, xtickinterval=30, /noisotropic, zticklen=-0.4, xmargin=[0.17,0.20] $
, ymargin=[0.17,0.9]

; Plot resonance energy for parallel propagation
oplot, pa, Eu_1, thick=3
oplot, pa, El_1, lines=2, thick=3

; Plot resonance energy for anti-parallel propagation
oplot, pa, Eu_2, thick=3
oplot, pa, El_2, lines=2, thick=3
```



[課題] f_{pe}/f_{ce} , f/f_{ce} で共鳴エネルギーはどう変わる？